Curso de Introducción a Git y GitHub

Día 1 - Introducción

Héctor Nieto

Instituto de Ciencias Agrarias, CSIC

2026

Programa

Día 1: Introducción

- Importancia del versionado y documentación de software
- Qué es Git y la plataforma GitHub
- Primeros pasos en Git y GitHub
  - Instalación de Git
  - Configuración de Git, archivos básicos

Día 2: Iniciación a Git

- Crear repositorios
- Control de cambios y versionado
- Restaurar versiones previas (`checkout` y `restore`)
- Ramificaciones (`branch`) del código
- Actualizar el repositorio local y remoto

Día 3: Git colaborativo

- Fusionado y resolución de conflictos
  - Fusionado de ramificaciones
  - Resolución de conflictos
- Código colaborativo en GitHub
  - Creación de copias (`forks`)
  - Sugerencias de cambios (`Pull requests`)

¿Qué es Git?

GIT - the stupid content tracker (Linus Torvalds)
"git" can mean anything, depending on your mood.

- random three-letter combination that is pronounceable, and not actually used by any common UNIX command. The fact that it is a mispronounciation of "get" may or may not be relevant.
- stupid. contemptible and despicable. simple. Take your pick from the dictionary of slang.
- "Global Information Tracker": you're in a good mood, and it actually works for you. Angels sing, and a light suddenly fills the room.
- "Goddamn Idiotic Truckload of sh*t": when it breaks

https://github.com/git/git/blob/master/README.md

CSIC
Consejo Superior de Investigaciones Científicas

¿Qué es Git?

`Git` is British slang for “pig headed, think they are always correct, argumentative”. Linus

Torvalds: “I’m an egotistical bastard, and I name all my projects after myself. First `Linux`, now `Git`”

https://tinyurl.com/4vduybkm



CSIC
Consejo Superior de Investigaciones Científicas

¿Por qué Git?

Sistema de versionado y control de contenidos

- Código
- Datos
- Texto

Sistema de versionado y control de contenidos

- Rápido
- Diseño sencillo
- Desarrollo no lineal - en ramas paralelas
- Totalmente distribuido
- Capaz de manejar grandes proyectos eficientemente (núcleo `kernel` de Linux)

CSIC
Consejo Superior de Investigaciones Científicas

¿Por qué Git?

Sistema de versionado y control de contenidos

- Código
- Datos
- Texto

Sistema de versionado y control de contenidos

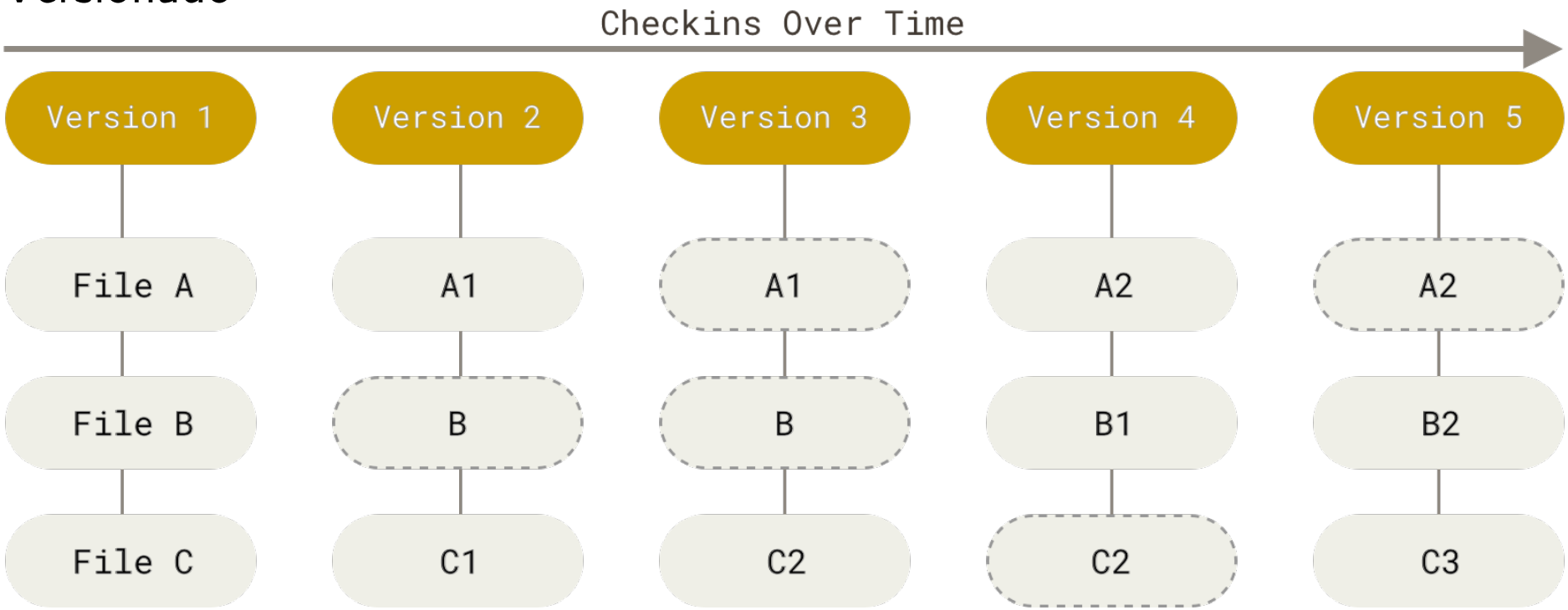
- Rápido
- Diseño sencillo
- Desarrollo no lineal - en ramas paralelas
- Totalmente distribuido
- Capaz de manejar grandes proyectos eficientemente (núcleo `kernel` de Linux)

Fundamental Documentar Código y sus Cambios

CSIC
Consejo Superior de Investigaciones Científicas

¿Cómo funciona Git?

Versionado

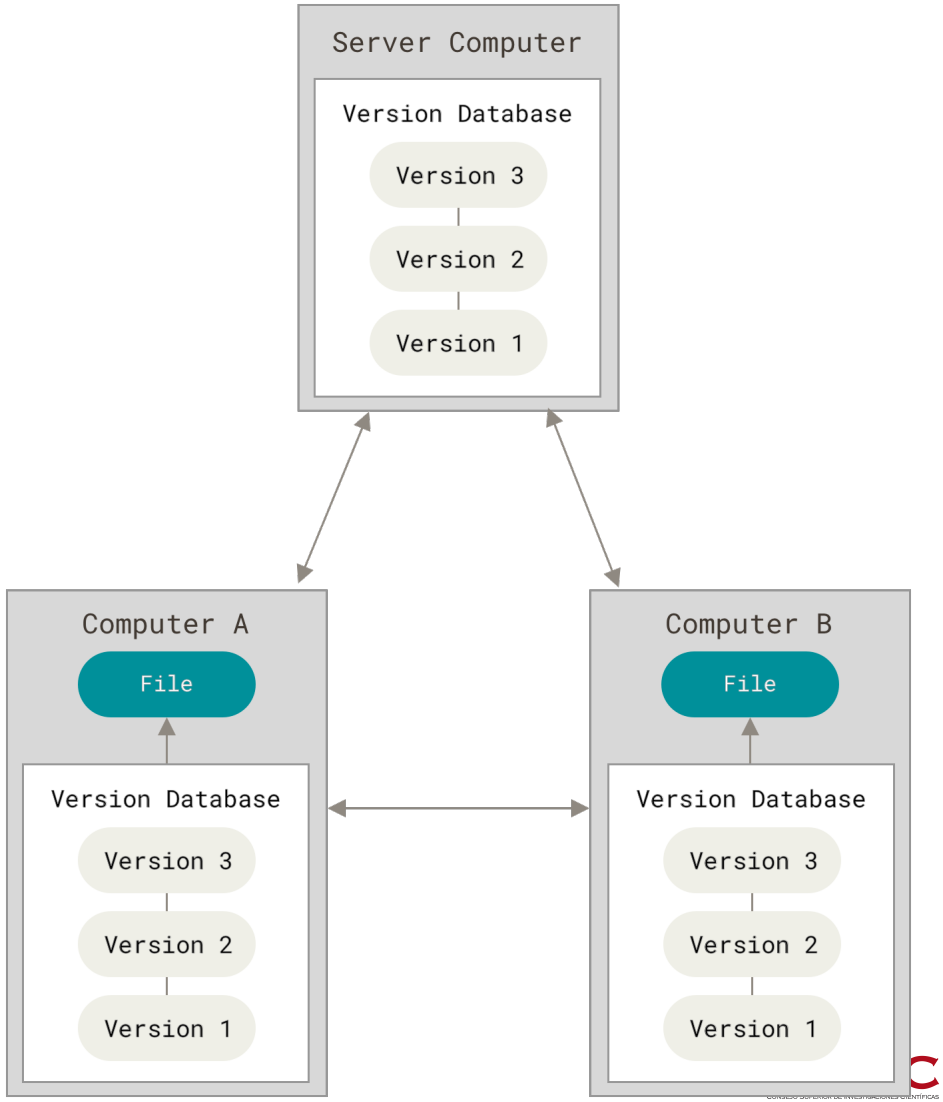


Chacon & Straub (2021) Pro Git

¿Cómo funciona Git?

Distribución descentralizada

- Cada repositorio local es una réplica / copia de seguridad
- Si el servidor falla cualquier otra copia local puede usarse como reemplazo



Chacon & Straub (2021) Pro Git

¿Qué es GitHub?

Plataforma online de repositorios Git

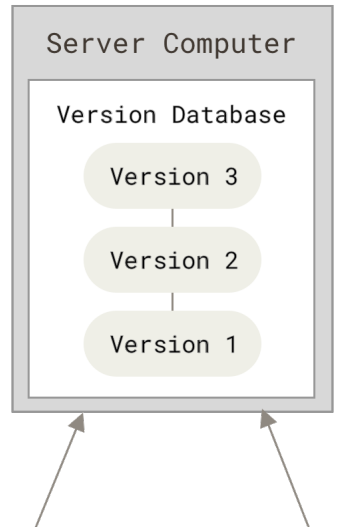
- Hace la función de servidor remoto del código

Propiedad de Microsoft

- Con ánimo de lucro

Ayuda:

- Trabajo colaborativo
- Diseminación de código abierto
- Herramientas para la difusión y transferencia





Git y GitHub

Nota

Puedes usar sin problema `Git` sin necesidad de `GitHub`

Importante

Si usas `GitHub` tienes que conocer `Git`

Alternativas a GitHub

- GitLab
- Bitbucket
- CodeBerg
- servidor propio: e.g. `https://git.csic.es`



CSIC
Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Add-ons de GitHub

Generación de DOIs

- https://zenodo.org/
- https://guides.github.com/activities/citable-code/



Documentación de software online

- https://readthedocs.org/
- https://github.com/readthedocs/readthedocs.org



Servicio de páginas web

- https://docs.github.com/en/pages



Mis "Mandamientos" de Git

Adaptado de PEP 20 – The Zen of Python

- Beautiful is better than ugly.
- Explicit is better than implicit.
- Simple is better than complex.
- Simple is better than complicated.
- Flat is better than nested.
- Readability counts.
- Special cases aren't special enough to break the rules.
- Errors should never pass silently.
- Now is better than never.
- Although never is often better than right now.



https://vimeo.com/329001211

CSIC
Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Documentación y legibilidad

"Code is more often read than written" (Guido van Rossum)

Máximo 79 caracteres por línea Python

- Guía de estilo para Python: https://peps.python.org/pep-0008/
- Guía de estilo de Numpy docstrings: https://numpydoc.readthedocs.io/en/latest/format.html



R

- Roxygen2 docstrings: https://github.com/r-lib/roxygen2

C

- Guía de estilos para C: https://peps.python.org/pep-0007/

CSIC
Consejo Superior de Investigaciones Científicas